MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A16 · FRENTE A · BLOCO A4

Gráficos e Coeficientes

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O gráfico de $f(x) = -3x + 6$ corta o eixo das abscissas no ponto

(A) $(2,\ 0)$ (B) $(0,\ 6)$ (C) $(-2,\ 0)$
(D) $(6,\ 0)$ (E) $(0,\ 2)$

2 O coeficiente angular da reta que passa por $(-1,\ 3)$ e $(2,\ 12)$ é

(A) -3 (B) 1 (C) 3 (D) 4 (E) 9

3 Se o gráfico de $f(x) = ax + b$ é uma reta decrescente que corta o eixo y abaixo da origem, então

(A) $a > 0$ e $b > 0$ (B) $a < 0$ e $b < 0$
(C) $a > 0$ e $b < 0$ (D) $a < 0$ e $b > 0$
(E) $a = 0$ e $b < 0$

4 As retas $y = 2x - 1$ e $y = -x + 8$ se cortam no ponto

(A) $(5,\ 3)$ (B) $(3,\ -5)$ (C) $(-3,\ 5)$
(D) $(3,\ 5)$ (E) $(2,\ 3)$

5 A área do triângulo formado pela reta $y = -\frac{x}{2} + 4$ e pelos eixos coordenados é

(A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 14 (E) 16

6 A reta paralela a $y = 4x - 1$ que passa pelo ponto $(1,\ 6)$ tem equação

(A) $y = 4x + 1$ (B) $y = 4x + 2$
(C) $y = -4x + 10$ (D) $y = 4x + 6$
(E) $y = 2x + 4$

7 A função $f(x) = (3 - m)x + 2$ é crescente se, e somente se,

(A) $m > 3$ (B) $m = 3$ (C) $m < 3$
(D) $m > -3$ (E) $m < -3$

8 Os pontos $(0,\ 1)$, $(2,\ k)$ e $(4,\ 9)$ estão alinhados. O valor de k é

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

9 O gráfico de uma função linear passa pelo ponto $(3,\ -6)$. O valor de $f(-4)$ é

(A) -8 (B) -2 (C) 2 (D) 4 (E) 8

10 O plano A de uma operadora custa $30 + 0{,}5x$ reais e o plano B custa $50 + 0{,}3x$ reais, em que x é o número de minutos. Os gráficos dos dois custos se cortam no ponto

(A) $(40,\ 50)$ (B) $(80,\ 100)$ (C) $(50,\ 55)$
(D) $(100,\ 80)$ (E) $(100,\ 60)$

11 Uma função afim decrescente tem $f(0) = 4$ e raiz $x = 2$. Seu coeficiente angular é

(A) -4 (B) -2 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) 2

12 A reta que passa por $(1,\ 1)$ e $(3,\ 7)$ corta o eixo x no ponto de abscissa

(A) -2 (B) $-\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) 2

13 A área do triângulo formado pelas retas $y = x$, $y = -x + 4$ e pelo eixo x é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8

14 A reta $y = (2k - 1)x + 3$ é paralela à reta $y = 5x$ quando k vale

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 9

15 O custo total de produção de x unidades de um produto é $C(x) = 12x + 30$, em reais. No gráfico de C, o coeficiente linear 30 representa

(A) o preço de cada unidade

(B) a quantidade produzida

(C) o lucro da empresa

(D) a receita total

(E) o custo fixo

16 A reta r passa por $(0,\ 2)$ e $(2,\ 0)$, e a reta s passa por $(0,\ -1)$ e $(1,\ 1)$. As retas se cortam em

(A) $(0,\ 2)$ (B) $(2,\ 0)$ (C) $(1,\ 1)$
(D) $(-1,\ 3)$ (E) $(1,\ -1)$

17 As retas $y = 3x + 1$ e $y = 3x - 4$ são

(A) concorrentes

(B) paralelas distintas

(C) coincidentes

(D) perpendiculares

(E) concorrentes no ponto $(0,\ 1)$

18 A reta que passa por $(2,\ 3)$ e corta o eixo y no ponto $(0,\ 7)$ corta o eixo x no ponto de abscissa

(A) 3,5 (B) 4 (C) 5 (D) 7 (E) 14

19 O gráfico de g é obtido deslocando o gráfico de $f(x) = 2x$ três unidades para cima. A raiz de g é

(A) $\frac{3}{2}$ (B) 3 (C) -3 (D) 0 (E) $-\frac{3}{2}$

20 Sejam $A(0,\ 0)$, $B(4,\ 0)$ e C o ponto de interseção das retas $y = 2x$ e $y = -x + 6$. A área do triângulo ABC é

(A) 4 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 12

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	B	D	E	B	C	A	E	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	C	A	E	C	B	A	E	D

1 **Alternativa A**

$-3x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$. O ponto $(0, 6)$ é o corte com o eixo y.

2 **Alternativa C**

$\dfrac{12 - 3}{2 - (-1)} = \dfrac{9}{3} = 3$.

3 **Alternativa B**

Decrescente: $a < 0$. Corta o eixo y em $(0, b)$, abaixo da origem: $b < 0$.

4 **Alternativa D**

$2x - 1 = -x + 8 \Rightarrow x = 3$ e $y = 5$.

5 **Alternativa E**

Cortes: $(0, 4)$ e $(8, 0)$. Área: $\frac{8 \cdot 4}{2} = 16$.

6 **Alternativa B**

Mesmo coeficiente angular: $y = 4x + b$, com $6 = 4 + b \Rightarrow b = 2$.

7 **Alternativa C**

$3 - m > 0 \Rightarrow m < 3$.

8 **Alternativa A**

Inclinação: $\frac{9-1}{4} = 2$. Em $x = 2$: $1 + 2 \cdot 2 = 5$ (é o ponto médio).

9 **Alternativa E**

Linear: $f(x) = ax$, com $3a = -6 \Rightarrow a = -2$. Então $f(-4) = 8$.

10 **Alternativa D**

$30 + 0{,}5x = 50 + 0{,}3x \Rightarrow 0{,}2x = 20 \Rightarrow x = 100$. Custo: $30 + 50 = 80$.

11 **Alternativa B**

A reta passa por $(0, 4)$ e $(2, 0)$: $a = \dfrac{0 - 4}{2 - 0} = -2$.

12 **Alternativa D**

$a = 3$ e $y = 3x - 2$. Raiz: $3x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$.

13 **Alternativa C**

As retas se cortam em $(2, 2)$. No eixo x: $(0, 0)$ e $(4, 0)$. Base 4, altura 2: área 4.

14 **Alternativa A**

$2k - 1 = 5 \Rightarrow k = 3$.

15 **Alternativa E**

É o valor de $C(0)$: o custo mesmo sem produzir nada, ou seja, o custo fixo. O 12 é o custo por unidade.

16 **Alternativa C**

$r: y = -x + 2$ e $s: y = 2x - 1$. Igualando: $3x = 3 \Rightarrow x = 1$, $y = 1$.

17 **Alternativa B**

Mesmo coeficiente angular (3) e coeficientes lineares diferentes: paralelas distintas.

18 **Alternativa A**

$a = \frac{3-7}{2-0} = -2$ e $y = -2x + 7$. Raiz: $x = 3{,}5$.

19 **Alternativa E**

$g(x) = 2x + 3$. Raiz: $2x + 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$.

20 **Alternativa D**

$2x = -x + 6 \Rightarrow C = (2, 4)$. Base $AB = 4$, altura 4: área 8.